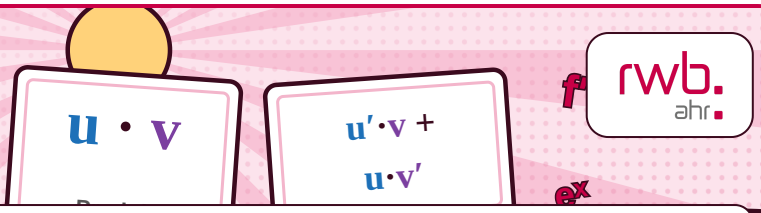
WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die Produktregel

Teil 3 · Übung



Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die Produktregel Schritt für Schritt.

🎯 Training
Ordne Funktionen und Ableitungen zu – mit direkter Rückmeldung.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen.

So gehst du vor $f'(x) = u' \cdot v + u \cdot v'$ Beispiel: $f(x) = x \cdot e^{2x}$

1 u und v	2 u′ und v′	3 Einsetzen	4 e ausklammern
$u = x$ $v = e^{2x}$	$u' = 1$ $v' = 2e^{2x}$	$1 \cdot e^{2x} + x \cdot 2e^{2x}$	$e^{2x} \cdot (1 + 2x)$

Tipp

1 Produkte mit der e-Funktion

Schablone

u ist blau, v ist lila. Bilde u′ und v′. Setze ein und klammere die e-Funktion aus.

Funktion	u′(x)	v′(x)	f′(x) mit e ausgeklammert
a) $f(x) = x \cdot e^{x}$			
b) $f(x) = 3x \cdot e^{2x}$			
c) $f(x) = (x - 4) \cdot e^{-x}$			
d) $f(x) = x^2 \cdot e^{0{,}5x}$			

2 Produkte ohne e-Funktion

Bilde f′(x) mit der Produktregel und fasse zusammen.

Kontrolle: Multipliziere zuerst aus und leite dann ab. Es muss dasselbe herauskommen.

a) $f(x) = (4x - 3) \cdot (3x - 2)$	$f'(x) =$
b) $f(x) = 3x^2 \cdot (2 - x^2)$	$f'(x) =$

Die Produktregel · Übung

u·v u'v+uv'

3 Erste und zweite Ableitung

Für f″ wendest du die Produktregel noch einmal auf f′ an.

a) $f(x) = 4x^2 \cdot e^{-3x}$	$f'(x) =$	$f''(x) =$
b) $f(x) = (x^2 - 2x + 1) \cdot e^{x}$	$f'(x) =$	$f''(x) =$

4 Hochpunkt, Nullstelle und Tangente

Schablone

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = (2x - 4) \cdot e^{-0{,}5x}$$

a) Bilde f′ und f″. Klammere die e-Funktion aus.

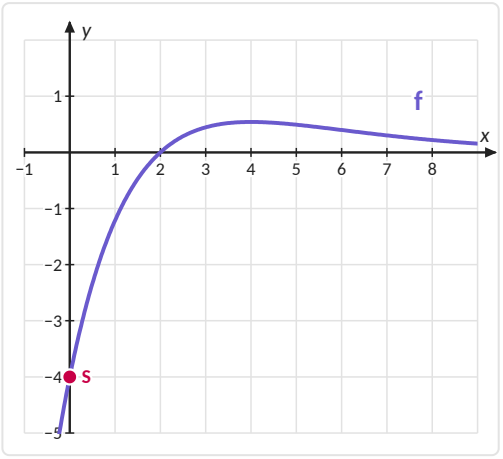
$f'(x) =$

$f''(x) =$

b) Berechne die Nullstelle. $x =$

c) Berechne den Hochpunkt. Runde auf 2 Nachkommastellen.

$H($ | $)$



Graph von f zur Kontrolle

💡 $e^{\cdots}$ wird nie 0. Darum ist ein Produkt mit e nur dann 0, wenn die Klammer 0 ist.

d) Bestimme die Tangente im Schnittpunkt S mit der y-Achse.

$t(x) =$

freiwillig

★ Zusatz für Interessierte: Brüche ableiten

Gegeben ist $f(x) = \frac{x + 2}{e^x}$. Man kann den Bruch als Produkt schreiben: $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-x}$.

Bilde f′(x) mit der Produktregel. $f'(x) =$

Der QR-Code zeigt dir die Quotientenregel – und warum du sie eigentlich nicht brauchst.

Zusatz

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl ohne x in ( ) bei 1 b)	x von H bei 4	Nullstelle bei 4	y von H, 1. Nachkommastelle

Lösung